

Entidade / Tela	Campo / Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Regra de Negócio / Tratamento	Ciclo de Vida do Dado
EMPRESA	id_nome_empresa	Inteiro	Chave primária (PK)	gerado automaticamente pelo banco de dados. Não deve ser informado pelo usuário.	Inserção (Create), Consulta (Read)
EMPRESA	cnpj	Texto	Não nulo	Validar formato (xx-xxx-xxxx-xx). Verificar se já não existe no sistema, verificar dígitos verificadores	Inserção (Create), Consulta (Read)
EMPRESA	cep_empresa	Texto	Não nulo	validar formato(XXXX-XXX) buscar endereço APICEP	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
EMPRESA	senha_empresa	Texto	Não nulo	minimo 8 caracteres, maiuscula, minuscula, número, caracteres especiais(@#%&*!), criptografar com bcrypt antes de salvar, nao armazenar texto	Inserção (Create), Atualização (Update), Exclusão (Delete)
EMPRESA	email_empresa	Texto	Não nulo	validar formato(email_empresa@contato.com ex:login, notificação, recuperação de senhas e alertas.	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
EMPRESA	nome_empresa	Texto	Não nulo	nome da empresa	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
EMPRESA	telefone_empresa	Texto	Não nulo	validar formato (xx) xxxxx-xxxx, usar para contato e sms de alerta	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
MAQUINA	id_maquina	Inteiro	Chave primária (PK)	gerado automaticamente pelo banco dados	Inserção (Create), Consulta (Read), Exclusão (Delete)
MAQUINA	potencia_maquina	Decimal	Unico Não nulo	potencia em KWh, deve ser maior que 0, valida se esta dentro dos limites esperados.	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
MAQUINA	id_setor	Inteiro	Chave estrangeira (FK)	valida se o setor da maquina se existir.	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
MAQUINA	nome_maquina	Texto	Não nulo	nome da maquina (galoneira_1) deve ser o unico dentro da empresa	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
MAQUINA	id_localizacao	Inteiro	Chave estrangeira (FK)	faz referencia a localização da maquina, ex: se a maquina existe na empresa	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
LEITURA	id_leitura_engria	Inteiro	Chave primária (PK)	gerada automaticamente pelo banco de dados	Inserção (Create), Consulta (Read), Exclusão (Delete)
LEITURA	id_maquina_FK	Inteiro	Chave estrangeira (FK)	faz referencia se a maquina esta ativa, funcionando e existe	Inserção (Create), Consulta (Read)
LEITURA	data_leitura_manual	Data	Não nulo	dia da leitura não pode ser data futura tem que ter o seguinte padrão dd/mm/aaaa	Inserção (Create), Consulta (Read)
LEITURA	hora_leitura_manual	Hora	Chave primária (PK)	hora da medida formato HH:MM:SS	Inserção (Create), Consulta (Read)
LEITURA	kWh_leitura	Decimal	Não nulo	consumo medido de kWh da maquina deve ser igual ou menor a medida anterior se for maior mandar alerta	Inserção (Create), Consulta (Read)
LEITURA	data_hora_leitura	Data/Hora	Não nulo	resultado data e hora da leitura	Inserção (Create), Consulta (Read)
LEITURA	tarifa_energia	Decimal	Não nulo	mostrar o preço da tarifa de energia	Consulta (Read), Atualização (Update)
DESICAO	id_desicao	Inteiro	Chave primária (PK)		Inserção (Create), Consulta (Read), Exclusão (Delete)
DESICAO	descricao_desicao	Texto	Não nulo		Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
DESICAO	critério_acionado	Texto	Não nulo		Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
DESICAO	tomada_desicao	Inteiro	Chave estrangeira (FK)		Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
CONSUMO	id_consumo	Inteiro	Não nulo	gerado automaticamente pelo banco de dados	Inserção (Create), Consulta (Read), Exclusão (Delete)
CONSUMO	id_leitura_FK	Inteiro	Chave estrangeira (FK)	referente a leitura que gerou esse consumo	Inserção (Create), Consulta (Read)
CONSUMO	resultado_consumo(k	Decimal	Não nulo	fazer calculo automatico kWh leitura*valor_leitura, arredondar par duas casas decimais.	Inserção (Create), Consulta (Read)
CONSUMO	resultado_custo	Decimal	Não nulo	em \$ formatar em duas casas decimais	Inserção (Create), Consulta (Read)
CONSUMO	data_hora_calculo	Data/Hora	Não nulo	data e hora em que o calculo foi realizado	Inserção (Create), Consulta (Read)
CONSUMO	valor_kwh_aplicado	Decimal	Não nulo	valor da tarifa vigente na leitura, armazenar no histórico	Inserção (Create), Consulta (Read)
USUARIO	id_usuario	Inteiro	Chave primária (PK)	gerado automaticamente pelo banco de dados	Inserção (Create), Consulta (Read)
USUARIO	cpf_usuario	Texto	Não nulo	validar formato (xxx-xxx-xxx-xx) deve ser unico no sistema	Inserção (Create), Consulta (Read)
USUARIO	nome_usuario	Texto	Não nulo	nome completo do usuario	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
USUARIO	email_usuario	Texto	Não nulo	validar formato (usuario.contato@email.com, enviar notificação	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
USUARIO	senha_usuario	Texto	Não nulo	Mínimo 8 caracteres. Deve conter letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Criptografar com bcrypt antes de salvar.	Inserção (Create), Atualização (Update), Exclusão (Delete)
USUARIO	telefone_usuario	Texto	Não nulo	validar formato (xx) xxxxx-xxxx, usar para contato e sms de alerta	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
USUARIO	id_empresa_FK	Inteiro	Chave estrangeira (FK)	referencia a empresa em que o usuario esta, valida se a empresa existe, usuario so ve dados da empresa	Inserção (Create), Consulta (Read)
SETOR	id_setor	Inteiro	Chave primária (PK)	gerado automaticamente pelo banco de dados	Inserção (Create), Consulta (Read)
SETOR	nome_setor	Texto	Não nulo	classifica o nome do setor	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
SETOR	descricao_setor	Texto	Nulo	forncer uma descrição do setor em que amaquina esta	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update), Exclusão (Delete)
SETOR	id_empresa_FK	Inteiro	Chave estrangeira (FK)	referencia a empresa em que o setor esta , valida se a empresa existe e se esta ativa	Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
TOMADA DESICAO	id_tomada_desicao	Inteiro	Chave primária (PK)		Inserção (Create), Consulta (Read)
TOMADA DESICAO	data_tomada_desicao	Data	Não nulo		Inserção (Create), Consulta (Read)
TOMADA DESICAO	status_execucao	Inteiro	Não nulo		Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update), Exclusão (Delete)
TOMADA DESICAO	observacao	Texto	Não nulo		Inserção (Create), Consulta (Read), Atualização (Update)
TOMADA DESICAO	id_leitura	Inteiro	Chave estrangeira (FK)		
TOMADA DESICAO	id_consumo	Inteiro	Chave estrangeira (FK)		
TOMADA DESICAO	id_desicao	Inteiro	Chave estrangeira (FK)		
TOMADA DESICAO					